

Ayudantía 8 - Amplificadores Operacionales I y Semiconductores IV: Transistores II

Electrónica y Electrotecnia

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

📞 +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

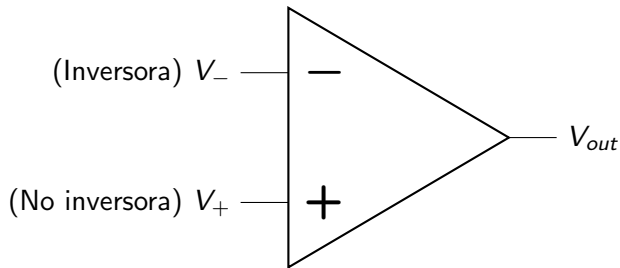
edicson.solar@mail.udp.cl

📞 +56 9 92763279

Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones

28 de octubre de 2025

- Amplificadores Operacionales
 - ▶ Configuraciones
- Ejercicios de OpAmps
- Ejercicios de Transistores



Dispositivo que amplifica la diferencia de voltaje entre sus entradas.

$$V_{out} = A_{vo}(V_+ - V_-)$$

(A_{vo} = Ganancia de Lazo Abierto)

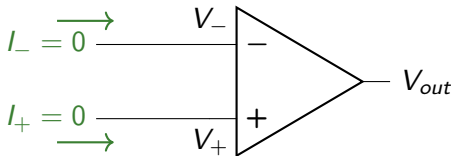
El Op-Amp Ideal

Para analizar

Para simplificar los circuitos, hacemos 3 suposiciones ideales:

- **Ganancia (A_{vo}) infinita**
- **Impedancia de entrada (Z_{in}) infinita.**
- **Impedancia de salida (Z_{out}) cero.**

$$A_{vo} = \infty$$



Receta para cocinar

Se usa siempre

Si conectamos la salida (V_{out}) de vuelta a la entrada V_- (retroalimentación negativa), el Op-Amp ideal siempre obedece dos reglas:

"Las entradas se siguen"

$$V_+ = V_-$$

(La ganancia infinita fuerza la diferencia a ser 0)

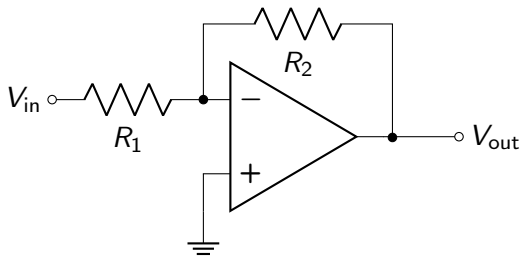
"No entra corriente"

$$I_+ = I_- = 0$$

(La impedancia de entrada infinita la bloquea)

Configuraciones

Inversor



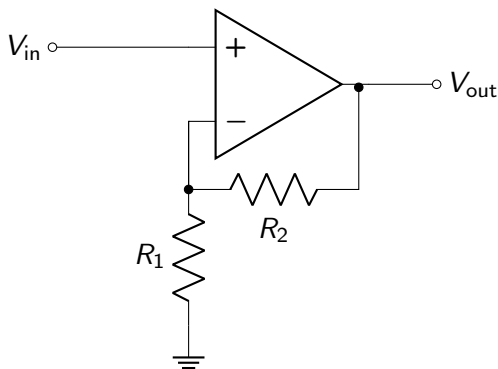
- La señal V_{in} se aplica al **terminal inversor (-)**.
- V_+ está a tierra (0V), por lo tanto V_- también es 0V
- La ganancia es controlada por las resistencias R_1 y R_2 .

$$\text{Ganancia } (G_v) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

El signo '-' significa que la señal se invierte.

Configuraciones

No Inversor



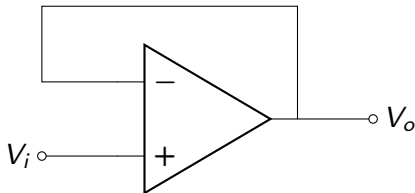
- La señal V_{in} se aplica al **terminal no inversor (+)**
- V_- es forzado a ser igual a V_+
- Lo bacán es que iene una **impedancia de entrada altísima** (∞), porque la señal ve la entrada V_+ del Op-Amp

$$\text{Ganancia } (G_v) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

La señal se amplifica pero no se invierte.

Configuraciones

Seguidor de voltaje (Buffer)



Notas

- Para el profesor JRG $1.000001 = 2$
- Para el profesor JT $\frac{0}{\infty}$ es ciertamente algo

Caso especial de no inversor

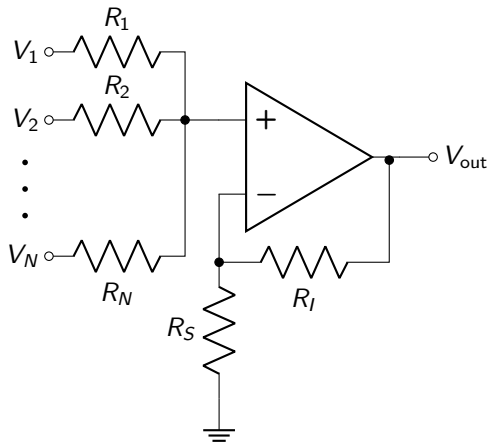
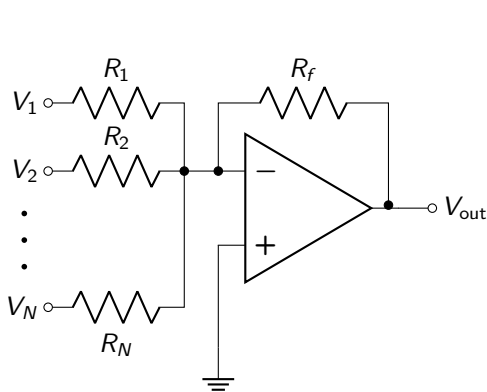
- $R_2 = 0$ (un cable)
- $R_1 = \infty$ (no hay conexión a tierra)

$$G_v = 1 + \frac{0}{\infty} = 1 \quad \Rightarrow \quad V_{out} = V_{in}$$

Pa qué???? No amplifica voltaje, pero actúa como buffer, es decir, copia el voltaje a un circuito sin robarle corriente (alta Z_{in}) y entregando la corriente que sea necesaria (baja Z_{out}).

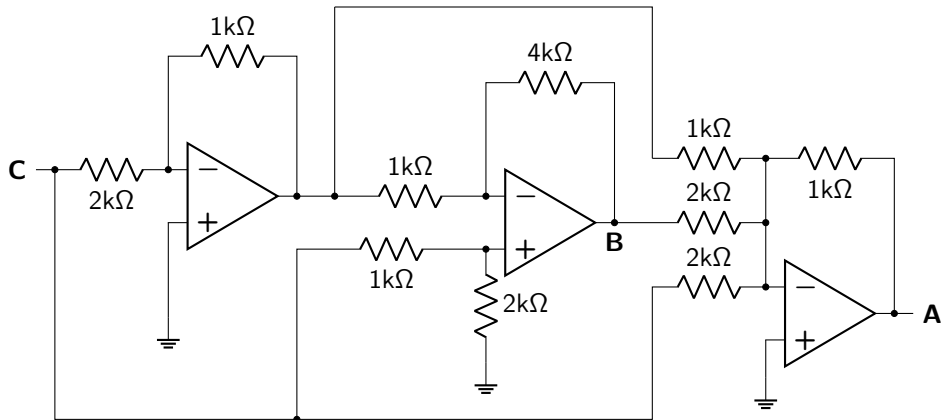
Ejercicio 0: opAmps - Álgebra

Calcular la tensión de salida en función de las N entradas para los dos montajes de la figura. Considérese el amplificador operacional ideal.



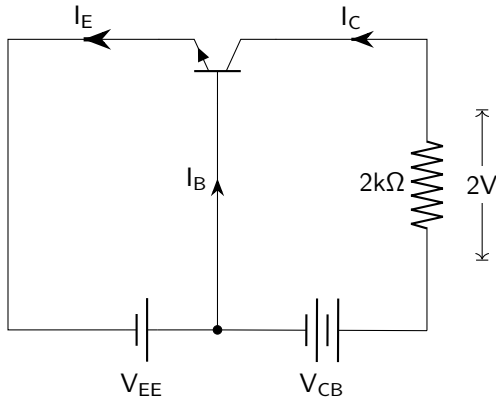
Ejercicio 1: opAmps

Si en el siguiente circuito, **B** tiene un valor de 8 V, determine los voltajes en los puntos **A** y **C**.



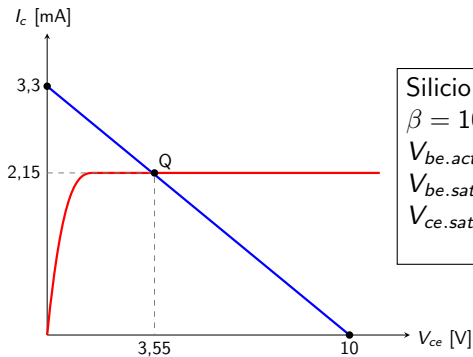
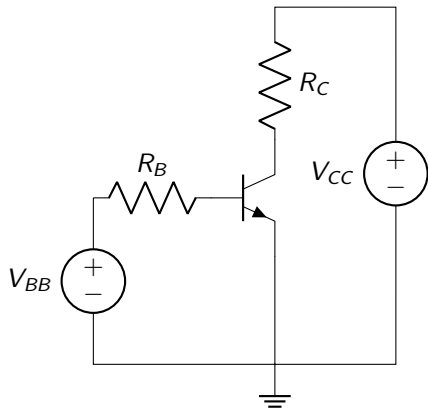
Ejercicio 2: Transistores

En una configuración como en la figura, se tiene una relación de $\alpha = \frac{I_C}{I_E} = 0.95$. La caída de voltaje en la resistencia de $2k\Omega$ conectada al colector es de $2V$. Encuentre la corriente basal.



Ejercicio 3: Transistores (burla a los estudiantes)

Para el circuito de la figura, calcule V_{CC} , R_C y R_B , tomando como referencia la curva característica de salida, su recta de carga y su actual punto de operación. Considere $V_{BB} = 5V$



Silicio

$$\beta = 100$$

$$V_{be.act} = 0,7 V$$

$$V_{be.sat} = 0,8 V$$

$$V_{ce.sat} = 0,2 V$$

- Repositorio de ayudantías
- Ayudantía - OpAmps - Semestre Pasado (Video)
- Ejercicios de OpAmps - Semestre Pasado (Video)

¿DUDAS?



CHAO GENTE

